ÉTICA NA COMPUTAÇÃO

Padrões Enganosos: A Manipulação no Design



Análise do artigo "Dark Patterns at Scale" e o estado atual da coerção digital.

Motivação

No dia a dia, você é livre para fazer suas escolhas?

Motivação

E online? Sua resposta muda?

Você é livre digitalmente?

Motivação

Como as interfaces digitais influenciam nossas decisões e quem deve ser responsável por isso?

Na imagem abaixo, quais elementos te induzem a clicar?



O que são Dark Patterns?

- **Interfaces enganosas:** Foco no benefício da plataforma.
- **Coerção digital:** Compras e inscrições não planejadas.
- **Coleta obscura:** Captura abusiva de dados pessoais.
- **Autonomia violada:** Ruptura com a decisão racional livre.



Como nossas escolhas são manipuladas?

Como nossas escolhas são manipuladas?

Design persuasivo

Embora exista certa sobreposição entre determinados tipos de padrões enganosos e recursos de compra por impulso, a maioria desses elementos não se enquadram como “dark patterns”.

Por exemplo, oferecer a possibilidade de devolução e troca ou oferecer descontos em um item.

DESIGN PERSUASIVO

Persuadir o usuário a realizar uma compra

PADRÃO ENGANOSO

Subverter o processo de tomada de decisão



Como os padrões enganosos subvertem a decisão

1

Assimétrico

Impõe pesos ou dificuldades desiguais entre as escolhas da interface (ex: botão "aceitar" em destaque contra "recusar" escondido).

2

Manipulação oculta

Direciona a decisão sem que o usuário perceba que a interface foi desenhada para influenciá-lo (ex: introdução de opção "isca").

3

Enganoso

Induz a falsas crenças através de declarações falsas, enganosas ou por omissão (ex: promoções que fingem ser por tempo limitado).

Como os padrões enganosos subvertem a decisão

4

Omissão de Informação

Obscurece ou atrasa a apresentação de dados essenciais (ex: taxas extras reveladas apenas na última etapa do checkout).

5

Restritivo

Limita o conjunto de opções disponíveis para forçar uma ação desejada pelo sistema (ex: permitir cadastro apenas através de redes sociais).

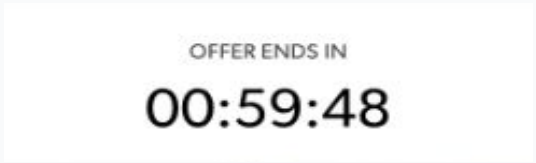
Urgência

Imposição de uma deadline, acelerando o tempo de decisão do usuário para a compra

Cronômetros Falsos

Indicador de contagens regressivas.

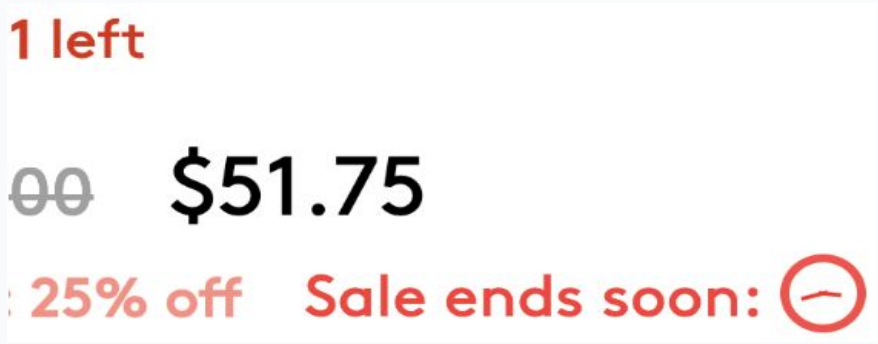
São considerados enganosos quando, passado o tempo previsto, o timer é reiniciado automaticamente ou a oferta não expira.





Messagem de tempo limitado

Mensagem estática alegando urgência. Ao não anunciar uma deadline, leva o usuário a interpretar errado a informação fornecida.



Escassez

Sinaliza que um produto está com demanda alta ou com baixo estoque. A incerteza gerada no usuário aumenta a percepção de valor do produto e incentiva compra impulsiva.



Alertas de Estoque limitado

Notificam o usuário sobre a disponibilidade daquele produto. Podem indicar um valor exato ou apenas indicar que o estoque está baixo.



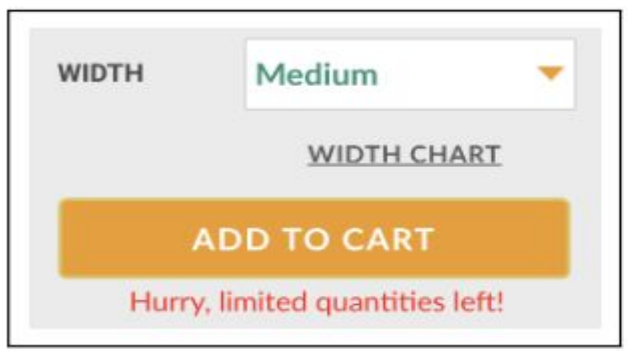
Mensagens de alta demanda

Avisam que o produto está com alta demanda, implicando uma possibilidade dos estoques acabarem logo.

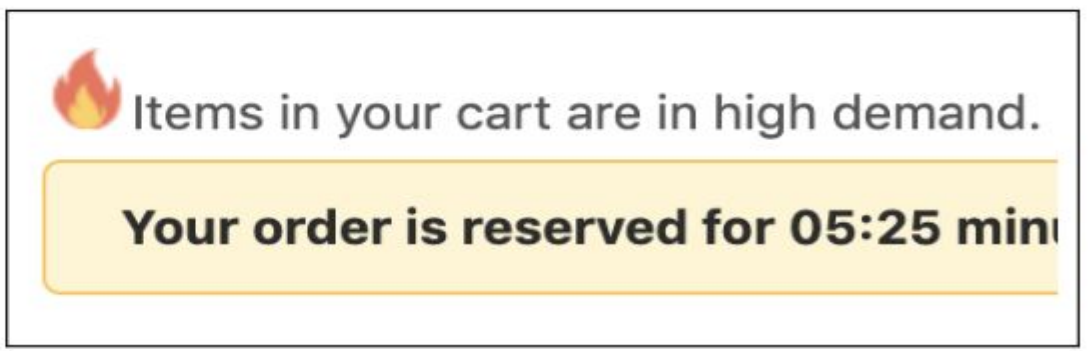
Como nossas escolhas são manipuladas? / CATEGORIA 2 / Escassez



(a) Low-stock Message on 6pm.com. Left: Choosing product options shows *Only 3 left in stock*. Right: The out-of-stock product makes it seem that it just sold out.



(b) Low-stock on orthofeet .com. Appears for all products.



(c) High-demand Message on fashionnova.com. The message appears for all products in the cart.

Inclusão Sorrateira

Esconde/retém informações que o usuário poderia se opor. Normalmente, explora um grau de inatividade do usuário, que navega pela plataforma por default.

Itens Adicionais

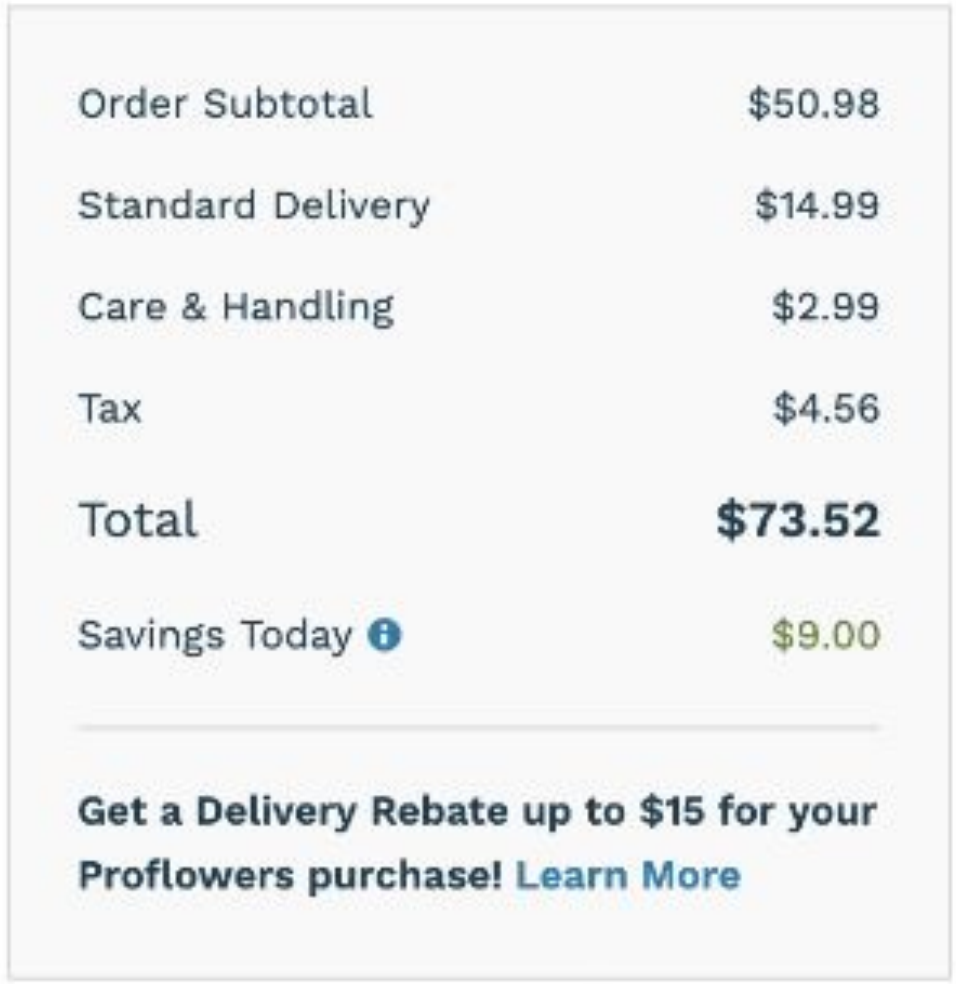
Novos produtos ou serviços entram no carrinho do usuário sem seu consentimento, sendo apresentados como uma especie de “bônus”. A ideia é que o usuário está tão investido em sua compra que questionar esses adicionais gerariam um desgaste a mais no processo.

SHOPPING CART

Item		Qty	Price	Subtotal
	**Dreaming of Tuscany** Selected: "As Shown" 2nd choice: similar as possible, same look and feel	1	$52.99	$52.99
	**Greeting Card Service** Selected: "STANDARD"	1	$3.99	$3.99

(a) Sneak into Basket on avasflowers.net. Despite requesting no greeting cards, one worth $3.99 is automatically added.

Custos Ocultos



São cobranças novas, adicionais e significativas que aparecem para o usuário logo antes dele concluir a compra. Exemplos dessas cobranças costumam ser "taxas de serviço" ou "custos de manuseio".

Frequentemente, essas cobranças só são reveladas ao final do processo de checkout, depois que o usuário já preencheu as informações de envio/faturamento e concordou com os termos de uso.

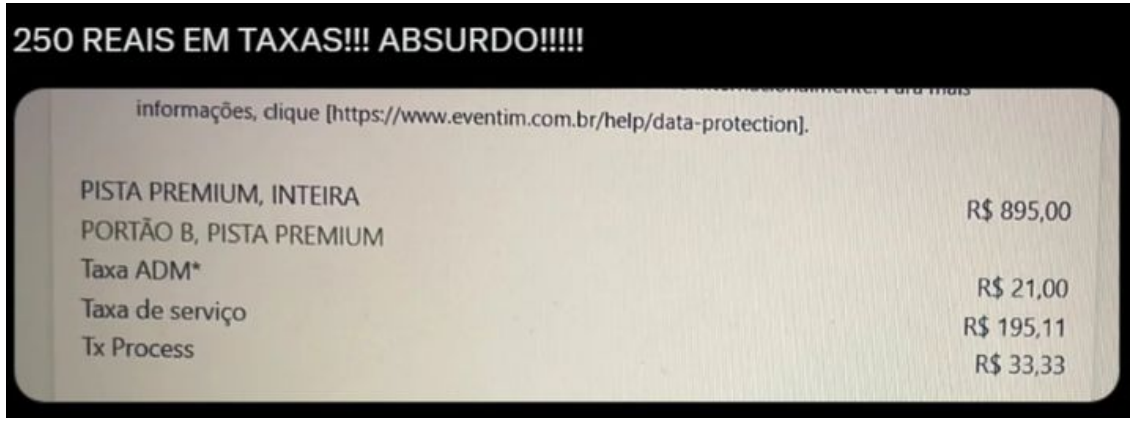
Os Custos Ocultos não são furtivos: os usuários conseguem ver claramente e perceber que o site incluiu cobranças adicionais.

Taxas ocultas em venda de ingressos

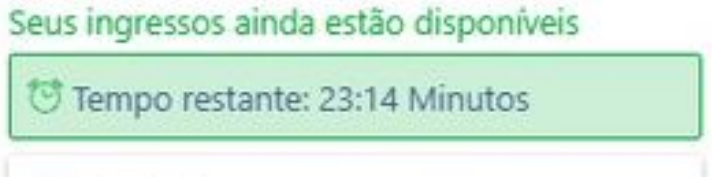
DEFESA DO CONSUMIDOR

My Chemical Romance: Procon-SP pede explicações a Eventim sobre taxa de processamento em ingressos

Órgão diz que taxas devem se referir a serviços efetivamente prestados, não a custos operacionais das empresas







TAXA DE SERVIÇO?

Taxa de 20% nos ingressos do BTS: entenda a polêmica que ressurge com os shows de 2026

Com a turnê "ARIRANG" chegando ao Brasil em outubro, antigo debate sobre a cobrança volta à tona

Desvio de Atenção

Utiliza imagens, frases e emoções para afastar o usuário de fazerem uma escolha em particular. As escolhas não são restritas, mas são acionados vieses cognitivos para garantir a manipulação.

Confirmshaming

Uso de vergonha para ditar escolhas do usuário. Aparece com mais frequência em pop-ups que solicitam o email do usuário em troca de descontos, sendo a negativa apresentada de forma constrangedora.

"Sim, quero 50% de desconto!"

"Não, eu odeio economizar."

Interferência Visual

Ocultação de rotas limpas de saída.

> **Avisos de Cookies Recentes**
>
> Botão gigante verde "Aceitar". Link invisível para recusar.

Prova Social



Alertas Constantes

"Maria comprou este item agora".



Geração por Código

Nomes e locais inventados por scripts.



Testemunhos Roubados

Avaliações clonadas de sites concorrentes.



Obstrução Absoluta

O Padrão ”Roach Motel”

Extremamente fácil de assinar. Quase impossível de cancelar.

O Caso Amazon ”Iliad Flow”

- **Ação da FTC:** Multa histórica de 2.5 Bilhões.
- **O Labirinto:** 6 cliques e 4 telas para cancelar.
- **Assinatura Original:** Apenas 1 clique exigido.

A PSICOLOGIA DO DESIGN

Por Que Caímos Nisso?



Efeito Manada

Imitação involuntária das ações do grupo.



Viés da Escassez

Percepção de maior valor para itens raros.



Custo Irrecuperável

Relutância em abandonar checkouts demorados.

Em quais consequências você pode pensar?

Consequências

1. Perdas financeiras
2. Danos à autonomia
3. Coleta não consentida e perda de privacidade
4. Frustração e perturbação da experiência do usuário
5. Ilusão de demanda e falsidade de informações
6. Implicações legais e regulatórias

ESTUDO BASE • PRINCETON & UCHICAGO

Qual a Relevância de Estudos Nesse Campo?

A pesquisa de Mathur et al. transformou a percepção de mercado através de dados maciços

11.000+

Lojas Rastreadas

Auditoria automatizada em **53 mil checkouts** com Selenium e OpenWPM. Prova de que a coerção é estrutural na web.

3x Mais

Grandes Marcas

Sites líderes de tráfego enganam até **3 vezes mais** que lojas pequenas. A fraude virou padrão corporativo de CRO.

Base Legal

Tribunais & Leis

Forneceu evidências empíricas diretas para investigações da **FTC (EUA)** e o **Digital Services Act (União Europeia)**.

INSPEÇÃO DE CÓDIGO

A Engenharia Reversa da Fraude

Como os pesquisadores flagraram a mentira inspecionando o JavaScript das páginas

fake-social-proof.js

```
// 1. Compradores inventados no cliente:
const nomes = ["Lucas", "Camila", "Bruno"];
const cidades = ["SP", "RJ", "Curitiba"];

// 2. Sorteio randômico com Math.random:
let i = Math.floor(Math.random() * nomes.length);
showToast(nomes[i] + " acabou de comprar!");

// 3. Nenhum banco de dados ou venda real!
```

140 Relógios Reciclados

O crawler gravou vídeos a cada 4 horas: o contador zerava e reiniciava no reload sem a oferta expirar.

Estoque por Relógio

16 sites decrementavam o estoque por temporizador fixo, forjando escassez sem checar o depósito real.

MERCADO B2B DE SOFTWARE

Dark Patterns as a Service (DPaaS)

A terceirização da manipulação em plugins prontos para Shopify e WooCommerce

22 Empresas Mapeadas

Fornecedores de software que vendem armadilhas prontas.

US$ 20 por Mês

Qualquer lojista instala coerção psicológica com 1 clique.

Banimento do Beeketing

Plugin em 400+ lojas expulso da App Store após o estudo.

SLOGAN COMERCIAL OFICIAL

”Fake it till you make it”

Slogan do plugin comercial **Boost**, anunciando abertamente a criação de pedidos e compradores fictícios para acelerar conversões a qualquer custo.

A RESPONSABILIDADE

A Ética na Computação

- **Direito ao Consentimento:** Manipulação digital destrói a escolha livre.
- **Risco Legal Iminente:** Punições milionárias sob LGPD e GDPR.
- **Vigilância Constante:** Agências regulatórias monitorando arquiteturas de UX.
- **Dever do Desenvolvedor:** Recusar a implementação de algoritmos desonestos.

DEONTOLOGIA & ÉTICA PROFISSIONAL

A Responsabilidade do Desenvolvedor Frontend

A cultura de conversão cega e a defesa moral: "Apenas cumpri ordens do Jira"

A TIRANIA DO CRO & OKRS

A Pressão Corporativa

- ✕ **Métricas cegas:** Foco exclusivo em taxa de conversão e cliques imediatos.
- ✕ **Testes A/B manipulativos:** Variantes desenhadas para esconder opções de recusa.
- ✕ Nenhuma métrica mede arrependimento pós-compra ou quebra de confiança.

CÓDIGO DE ÉTICA DA ACM

A Nossa Responsabilidade

- ✓ **Artigo 1.2:** "Evitar causar dano" (Avoid harm ao usuário).
- ✓ **Artigo 1.4:** "Ser justo e transparente, não enganar".
- ✓ Desenvolvedores não são digitadores passivos; somos arquitetos das escolhas sociais.

MARCO LEGAL & APLICAÇÃO

O Cenário Jurídico: Da Teoria à Multa

Como as autoridades mundiais estão punindo os padrões enganosos com multas pesadas

CDC Art. 37 & 39 (Brasil)
Veda publicidade enganosa, venda casada e custos ocultos no checkout.

LGPD Art. 8º (Brasil)
Consentimento viciado é nulo. Botões assimétricos invalidam o aceite.

Digital Services Act (União Europeia)
Artigo 25 proíbe expressamente Dark Patterns em plataformas digitais.

$2,5 Bi

Amazon (EUA)

Ação da FTC pelo "Iliad Flow" (labirinto para cancelar o Prime).

$520 Mi

Epic Games / Fortnite

Punição histórica por compras acidentais de menores sem consentimento.

Até 6%

União Europeia (DSA)

Multa máxima calculada sobre o faturamento global da empresa.

CONCLUSÃO & DEBATE COM A SALA

Debate Aberto & Questionamentos Finais

Provocações centrais sobre ética, mercado e viabilidade para debater com o professor e a turma

1

Culpa da Vítima ou do Sistema?

O usuário tem o dever moral de ser "mais atento" ou o sistema tem a obrigação ética de não ser desenhado para coagir?

2

IA & Coerção Autônoma

Uma Inteligência Artificial treinada apenas para maximizar receita inventará novos Dark Patterns sozinha se não tiver restrições?

3

Livre Mercado vs. Punição

É justo punir empresas por tentar vender mais? Essas leis e medidas regulatórias são realmente viáveis e eficazes na prática?

4

A Nossa Linha Vermelha

Qual é o limite prático que você, como futuro cientista da computação ou desenvolvedor, jamais aceitaria cruzar em uma interface?

Perguntas?

https://webtransparency.cs.princeton.edu/dark-patterns/